Rindania kaltsum
20135105G
2B - TTE

Rabu, 23 Maret 2022
UTS ANTENA

1. Antena omnidireksional adalah sebuah antena yang memancarkan dan menerima sinyal dari segala arah dengan daya pancar yang sama.

2. Contoh antena omnidireksional adalah antena dipole setengah panjang gelombang, antena ground plane, yagi, parabolic, antena coaxial.

3. Antena direksional artinya suatu antena yang mempunyai sudut pancaran yang kecil dengan daya yang lebih terarah, mempunyai jarak jangkauan yang cukup jauh akan tetapi tidak dapat mencakup area yang luas.

4. Contoh antena direksional adalah antena satelit parabola, wajan bolic, grid, yagi dan antena sectoral.

5. Impendansi dipol setengah panjang gelombang adalah 73 + j42,5 ohm, persamaan pola radiasinya adalah $\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$ serta directivitynya sebesar 1,64 / 2,15 dB.

$0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi$

6. Antena dipol ideal dengan panjang elemen 1,5 cm bekerja pada frekuensi 150 MHz memiliki impendansi input 6 Ω dan aperture efektif 4760 cm² dan directivity 1,77 dB.

Dik : $\Delta z = 1{,}5 \text{ cm} = 0{,}015 \text{ m}$
$f = 150 \text{ MHz}$ } dipol ideal

Dit : Zin dan Ae : ?

Jawab : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{300 \times 10^6}{150 \times 10^6} = 2 \text{ m} = 200 \text{ cm}$

$\rightarrow Z = 800\left(\frac{\Delta z}{\lambda}\right) = 800\left(\frac{0{,}015}{2}\right)$

$Z = 6\ \Omega$

$\rightarrow Ae = 0{,}119 \cdot \lambda^2 = 0{,}119 \cdot (200)^2$

$Ae = 4760 \text{ cm}^2$

$D = 1{,}5$

$D(\text{dB}) = 10 \log (1{,}5)$

$= 1{,}77 \text{ dB}$

7. Antena dipol ideal dengan panjang λ/20 pada frekuensi 150 MHz memiliki panjang fisik 10 cm, impedansi 40 Ω, apertur ekivalen 4760 cm dan direktivitas sebesar 1,5 atau 1,77 dB.

$L = \frac{\lambda}{20}$ $\quad f = 150 \text{ MHz}$

$\lambda = \frac{c}{F} = \frac{3 \cdot 10^8}{150 \cdot 10^6} = 2 \text{ m} = 200 \text{ cm}.$

$\Delta z = L = \frac{\lambda}{20} = \frac{200}{20}$

$\Delta z = 10 \text{ cm}$

$Ae = 0{,}119\ \lambda^2$

$= 0{,}119\ (200)^2$

$= 4760 \text{ cm}^2$

$Z = 800\left(\frac{\Delta z}{\lambda}\right) = 800\left(\frac{10}{2000}\right)$

$Z = 40\ \Omega$

$D = 1{,}5$

$D = 10 \log 1{,}5 = 1{,}77 \text{ dB}.$

MY BOOK

Scanned by CamScanner

Essay.

1. Pt = 2 W, L = 10.000 km, Gr = 60 dB
Gt = 43 dB } Parabola
e = 70 %
e = 85 % } Parabola
Pr = -114 dBm

Dit : f ?

Jaw : Pt = 2 W → $10 \log \left(\frac{200 \text{ mW}}{1 \text{ mW}}\right)$ = 33 dBm

Pr = Pt (dBm) + Gt (dB) + Gr (dB) − 20 log d (km) − 20 log f (MHz) − 32,4

−114 = 33 + 43 + 60 − 20 log 10.000 − 20 log f (MHz) − 32,4

= 2,39 mHz

2. Dik : return loss = 17 dB

Dit : b) VSWR

a) Faktor refleksi

Jaw : a) $R_L = 20 \log r$ b) $VSWR = \frac{1+|r|}{1-|r|}$

$\frac{17}{20} = \log r$ $= \frac{1+7,08}{1-7,08} = -1,32$

$r = 7.08$

3. Dik : Prad = x Watt

r = d meter

Jaw : $P_{rad} = \int W_{rad}\, ds = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W_{rad}\, r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi$

$x = W_{rad} \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi \int_{\theta=0}^{\pi} (d^2) \sin\theta$

$x = W_{rad} (2\pi) (d^2) [-\cos]_0^{\pi}$

$x = W_{rad} (2\pi) (d^2) (-1(-1-1))$

$= W_{rad} (2\pi) (d^2) (2)$

$W_{rad} = \frac{x}{(2\pi)(d^2)(2)} = \frac{x}{4\pi d^2}$

rapat daya $= \frac{x}{4\pi d^2}$ W/m²

4. Dik : SLL = −13 dB
FBR = 20 dB
mainlobe = 100 mW
Dit : a. side lobe
b. Back lobe.
Jaw : SLL = −13 dB

a. SLL = 1st side lobe / main lobe
0,05 W = side lobe / 0,1 W
sidelobe = 0,005 W = 5 mW

b. FBR = mainlobe / backlobe = 100 = 0,1 W / Back lobe

−13 = 10 log SLL ratio

SLL ratio = $10^{-1,3}$

= 0,05

20dB = 0,1 W / back lobe

back lobe = 0,001 W

= 1 watt

MY BOOK

Scanned by CamScanner

5. Dik : $Z_A = 100 - j30\ \Omega$

$Z_0 = 50\ \Omega$

Dit : VSWR, Return loss, nilai yang dipantulkan

Jawab : $VSWR = \frac{Z_A - Z_0}{Z_A + Z_0} = \frac{100 - j300 - 50}{100 - j300 + 50} = \frac{58,3 \angle -30,9^\circ}{152,9 \angle -11,28^\circ} = 0,381 \angle -19,62^\circ$

a. $VSWR = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} = \frac{1 + 0,381 \angle -19,62^\circ}{1 - 0,381 \angle -19,62^\circ} = 2,2$

b. return loss : $20 \log r$

$= 20 \log (0,381 \angle -19,62^\circ)$

$= -8,38\ dB = 6,88$

c. Jumlah refleksi : $\frac{1}{6,88} \times 100\% = 14,53488\ \%$

10 watt $= 14,53488 \times 10\% = 1,45$

d. $e = \frac{Pr}{Pin} = \frac{1,45}{10} = 0,145$

Scanned by CamScanner